Corrigé brut

CCINP MPI — Physique-chimie 2026

CCINP · MPI · Physique-chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrices interdites. Les applications numériques sont menées à la main avec la table de logarithmes décimaux de l'annexe, et données avec un ou deux chiffres significatifs, comme l'autorise l'énoncé.

Donnée	$\log_{10}$
π	0,50
R_T	6,81
M_T	24,78
G	$-10{,}17$
Ω	$-4{,}14$
C	3,00
N_A	23,78
μ_0	$-5{,}90$

Base sphérique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$. Le vecteur $\vec{u}_z$ est unitaire de l'axe des pôles, orienté du sud vers le nord.

Partie I — Champ gravitationnel et champ de pesanteur

Q1

Une masse ponctuelle m et une charge ponctuelle q placées en O créent en M, avec $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r$:

$$\vec{G}(M) = -\frac{Gm}{r^2}\,\vec{u}_r$$
$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\vec{u}_r$$

L'identification terme à terme donne les analogues gravitationnels :

$$\boxed{\begin{aligned} q &\longleftrightarrow m \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} &\longleftrightarrow -G \\ \varepsilon_0 &\longleftrightarrow -\frac{1}{4\pi G} \end{aligned}}$$

Le signe traduit le caractère toujours attractif de la gravitation. Le théorème de Gauss électrostatique s'écrit

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}_{ext} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}.$$

Il devient : **le flux du champ gravitationnel sortant d'une surface fermée S est égal à $-4\pi G$ fois la masse M_{int} contenue dans le volume V qu'elle délimite** :

$$\boxed{\oint_S \vec{G}\cdot \mathrm{d}\vec{S}_{ext} = -4\pi G \iiint_V \mu(P)\,\mathrm{d}\tau}$$

Q2

La boule homogène est invariante par toute rotation autour de O : la norme du champ ne dépend que de r. Tout plan contenant O et M est plan de symétrie de la distribution de masse. Le champ en M appartient donc à l'intersection de ces plans, la droite (OM) :

$$\vec{G}_T(M) = G_T(r)\,\vec{u}_r.$$

Surface de Gauss : la sphère de centre O passant par M, **surface fermée** sur laquelle $G_T(r)$ est uniforme et $\vec{G}_T$ colinéaire à $\mathrm{d}\vec{S}_{ext} = \mathrm{d}S\,\vec{u}_r$. Le flux vaut $4\pi r^2 G_T(r)$, d'où

$$4\pi r^2\, G_T(r) = -4\pi G\, M_{int}(r).$$

— Pour $r \geq R_T$, la masse intérieure est $M_{int} = M_T = \frac{4}{3}\pi R_T^3 \mu_T$:

$$\boxed{\vec{G}_T(M) = -\frac{GM_T}{r^2}\,\vec{u}_r}$$

— Pour $r \leq R_T$, la masse intérieure est $M_{int} = \frac{4}{3}\pi r^3 \mu_T$:

$$\boxed{\vec{G}_T(M) = -\frac{4\pi G\mu_T}{3}\,r\,\vec{u}_r}$$

Comme $M_T = \frac{4}{3}\pi R_T^3 \mu_T$, ces expressions s'écrivent aussi :

$$\vec{G}_T(M) = -\frac{4\pi G\mu_T R_T^3}{3r^2}\,\vec{u}_r \quad (r \geq R_T)$$
$$\vec{G}_T(M) = -\frac{GM_T}{R_T^3}\,r\,\vec{u}_r \quad (r \leq R_T)$$

Le champ est continu en $r = R_T$ et nul au centre. Contrôle : $\frac{4}{3}\pi R_T^3 \mu_T \approx 4{,}19 \times 2{,}6 \cdot 10^{20} \times 5400 \approx 6{,}0 \cdot 10^{24}$ kg, soit M_T.

Q3

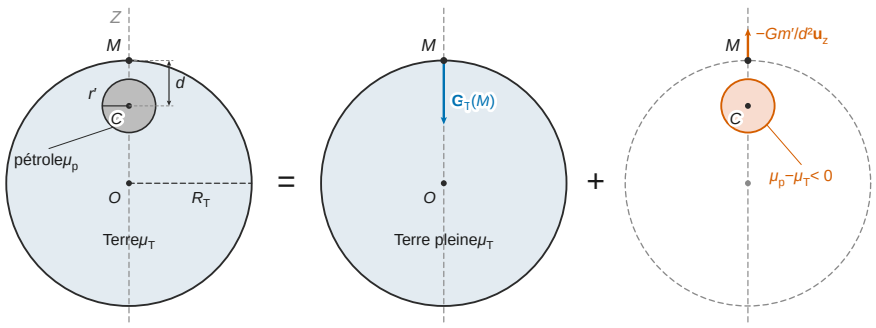


Figure 1 — principe de superposition : Terre réelle égale Terre pleine de masse volumique μ_T plus une boule de centre C, de masse volumique μ_p − μ_T < 0, dont le champ en M est dirigé vers l'extérieur

La distribution réelle est la superposition de deux boules homogènes :

— la Terre pleine, de masse volumique μ_T ;
— une boule de rayon r' centrée en C, de masse volumique algébrique $\mu_p - \mu_T$, qui **retire** la roche remplacée par le pétrole.

Cette petite boule a la masse $m' = \frac{4}{3}\pi r'^3(\mu_p - \mu_T) < 0$. Le point M est à la surface ($OM = R_T$) et extérieur à la petite boule.

D'après Q2, celle-ci crée en M le champ $-\dfrac{Gm'}{d^2}\vec{u}_z$, où $\vec{u}_z$ est dirigé de C vers M. Par superposition :

$$\boxed{G_{Tp}(M)\,\vec{u}_z = \left[-\frac{4\pi G\mu_T R_T}{3} - \frac{4\pi G\, r'^3(\mu_p - \mu_T)}{3\,d^2}\right]\vec{u}_z}$$

Avec $G_T(M) = -\frac{4}{3}\pi G\mu_T R_T$:

$$G_T - G_{Tp} = \frac{4\pi G\, r'^3(\mu_p - \mu_T)}{3\,d^2}$$
$$\varepsilon = \frac{G_T - G_{Tp}}{G_T} = -\frac{r'^3(\mu_p - \mu_T)}{d^2\,\mu_T R_T}$$

soit

$$\boxed{\varepsilon = \left(\frac{r'}{d}\right)^2 \frac{r'}{R_T}\,\frac{\mu_T - \mu_p}{\mu_T}}$$

Comme $\mu_p < \mu_T$, on a $\varepsilon > 0$. Or $G_{Tp} = G_T(1-\varepsilon)$ avec $G_T < 0$, donc $|G_{Tp}| < |G_T|$: **le champ gravitationnel devient moins intense**. Il manque de la masse sous M, le pétrole étant moins dense que la roche.

Application numérique :

$$\varepsilon = \frac{1}{4} \times \frac{10^{-3}}{4} \times \frac{5}{6}$$
$$= \frac{5 \cdot 10^{-3}}{96} \approx 5 \cdot 10^{-5}$$

Cette variation relative est environ $5 \cdot 10^3$ fois supérieure à la précision des gravimètres (10^{-8}) : **un tel gisement est aisément détectable** par gravimétrie.

Partie II — Forme de la Terre

Q4

Le référentiel terrestre R' est en rotation uniforme à Ω autour de l'axe fixe OZ du référentiel géocentrique R, supposé galiléen. R' n'est donc pas galiléen.

Dans R', un point M immobile subit l'attraction gravitationnelle et la force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_e(M)$. L'accélération d'entraînement est celle du point coïncidant, en mouvement circulaire uniforme de rayon HM autour de l'axe : $\vec{a}_e = -\Omega^2\overrightarrow{HM}$. La force de Coriolis est nulle puisque $\vec{v}_{R'}(M) = \vec{0}$.

Le poids, défini comme l'opposé de la force qui maintient M en équilibre dans R', s'écrit donc

$$\vec{P} = m\vec{g}(M) = \underbrace{-\frac{GM_T m}{r^2}\vec{u}_r}_{\text{terme gravitationnel}} + \underbrace{m\Omega^2\overrightarrow{HM}}_{\text{terme d'inertie d'entraînement}}$$

Ordre de grandeur : le terme d'entraînement est petit (Q6), donc $g \approx GM_T/R_T^2$. Le calcul par logarithmes confirme la valeur bien connue :

$$\log g = -10{,}17 + 24{,}78 - 2 \times 6{,}81 = 0{,}99$$

$$\boxed{g \approx 10\ \mathrm{m\,s^{-2}} \quad (9{,}8\ \mathrm{m\,s^{-2}})}$$

Q5

La force d'inertie de Coriolis vaut $\vec{F}_{ic} = -2m\vec{\Omega}\wedge\vec{v}$, donc $\|\vec{F}_{ic}\| \leq 2m\Omega v$. Pour le TGV ($v = 100\ \mathrm{m\,s^{-1}}$) :

$$\begin{aligned}\frac{\|\vec{F}_{ic}\|}{mg} &\leq \frac{2\Omega v}{g} \\ &\approx \frac{2 \times 7{,}3 \cdot 10^{-5} \times 10^2}{9{,}8} \approx 1{,}5 \cdot 10^{-3} \ll 1\end{aligned}$$

La force de Coriolis vaut au plus 0,15 % du poids : elle est négligeable devant lui.

Q6

À la surface, $r = R_T$ et $HM = R_T \sin\theta \leq R_T$. Le rapport des normes vaut

$$\begin{aligned}\frac{m\Omega^2 R_T \sin\theta}{GM_T m/R_T^2} &= \frac{\Omega^2 R_T^3}{GM_T}\sin\theta \\ &\leq \frac{\Omega^2 R_T^3}{GM_T}\end{aligned}$$

$$\boxed{\eta = \frac{\Omega^2 R_T^3}{GM_T}}$$

La borne est atteinte à l'équateur ($\theta = \pi/2$). Application numérique :

$$\log\eta = 2(-4{,}14) + 3(6{,}81) + 10{,}17 - 24{,}78 = -2{,}46$$

$$\boxed{\eta \approx 3{,}5 \cdot 10^{-3}}$$

Le terme d'inertie d'entraînement ne modifie le champ gravitationnel que de quelques millièmes : $\vec{g}$ est très voisin du champ gravitationnel. L'écart reste mesurable : variation de g de quelques pour mille entre pôle et équateur, verticale légèrement non radiale.

Q7

a) Le travail élémentaire de la force gravitationnelle est

$$\begin{aligned}\delta W = \vec{F}_G \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM} &= -\frac{GM_T m}{r^2}\,\mathrm{d}r \\ &= -\mathrm{d}\left(-\frac{GM_T m}{r}\right)\end{aligned}$$

Avec $E_{pG} \to 0$ à l'infini :

$$\boxed{E_{pG}(M) = -\frac{GM_T m}{r}}$$

b) Soit $\rho = HM$ la distance à l'axe et $\vec{u}_\rho$ le vecteur unitaire radial cylindrique d'axe OZ. On a $\vec{F}_{ie} = m\Omega^2 \rho\,\vec{u}_\rho$ et $\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}\rho\,\vec{u}_\rho + \rho\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u}_\varphi + \mathrm{d}z\,\vec{u}_z$:

$$\begin{aligned}\delta W &= m\Omega^2 \rho\,\mathrm{d}\rho \\ &= -\mathrm{d}\left(-\tfrac{1}{2} m\Omega^2 \rho^2\right)\end{aligned}$$

La force dérive donc de $E_{pe} = -\frac{1}{2} m\Omega^2 \rho^2 + \text{cte}$. La constante est nulle puisque $\rho = 0$ en $r = 0$:

$$\boxed{E_{pe}(M) = -\frac{1}{2} m\Omega^2 \,(HM)^2}$$

c) En coordonnées sphériques, $HM = r\sin\theta$, d'où

$$\boxed{E_{pp}(M) = -\frac{GM_T m}{r} - \frac{1}{2} m\Omega^2 r^2 \sin^2\theta}$$

Q8

Au pôle Nord, $\theta = 0$ et $E_{pp}(N) = -GM_T m / r_n$. Pour $M \in (\Sigma)$:

$$-\frac{GM_T}{r} - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2 \sin^2\theta = -\frac{GM_T}{r_n}$$

ce qui équivaut à

$$\frac{r_n}{r} = 1 - \frac{\Omega^2 r^2 r_n \sin^2\theta}{2GM_T}.$$

Le dernier terme est de l'ordre de $\eta/2 \ll 1$ (Q6). Au premier ordre en η, on peut y remplacer r par r_n, puis utiliser le développement limité $(1-x)^{-1} \approx 1 + x$:

$$\boxed{r(\theta) \approx r_n\left(1 + \varepsilon \sin^2\theta\right)}$$

$$\boxed{\varepsilon = \frac{\Omega^2 r_n^3}{2GM_T} = \frac{\eta}{2}\left(\frac{r_n}{R_T}\right)^3}$$

Allure dans un plan méridien (figure 2) : courbe fermée symétrique par rapport à l'axe des pôles et au plan équatorial. Son rayon est minimal, égal à r_n, aux pôles ($\theta = 0$ et π), et maximal, égal à r_e, à l'équateur ($\theta = \pi/2$). C'est un ovale aplati aux pôles, très proche d'un cercle (aplatissement de l'ordre de 10^{-3}, à exagérer sur le dessin).

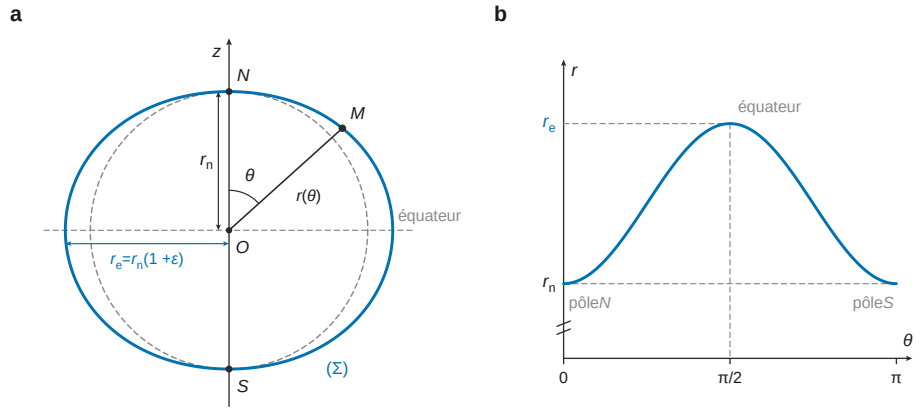


Figure 2 — équipotentielle (Σ) dans un plan méridien, aplatissement exagéré, et allure de r(θ) pour 0 ≤ θ ≤ π

Dans le plan équatorial, $r_e = r_n(1+\varepsilon)$, donc, avec $r_n \approx R_T$:

$$\boxed{\varepsilon' = \frac{r_e - r_n}{r_n} = \varepsilon}$$

$$\varepsilon' \approx \frac{\eta}{2} \approx 1{,}7 \cdot 10^{-3} \approx \frac{1}{580}$$

L'aplatissement réel de la Terre (1/298) est environ le double : le modèle néglige l'excès de masse du bourrelet équatorial, qui renforce la déformation.

Partie III — Détermination optique du champ de pesanteur

Q9

a) D'après Q2, à l'altitude h :

$$g(h) = \frac{GM_T}{(R_T+h)^2} = g(0)\left(1+\frac{h}{R_T}\right)^{-2}.$$

Comme $h/R_T \ll 1$, le développement limité au premier ordre donne

$$\begin{aligned}\frac{g(h)-g(0)}{g(0)} &\approx -\frac{2h}{R_T} \\ &\approx -\frac{2}{6{,}4\cdot 10^6} \approx -3\cdot 10^{-7}\end{aligned}$$

La variation est de l'ordre de 10^{-7} en valeur relative sur un mètre : g peut être considéré comme uniforme.

b) Dans le vide, C_1 n'est soumis qu'à son poids ; il est en translation, on étudie O_1. Sur l'axe vertical **descendant** d'origine $O_{1,0}$, le principe fondamental de la dynamique donne $\ddot{z}_1 = +g$, avec $z_1(0) = 0$ et $\dot{z}_1(0) = 0$:

$$\boxed{z_1(t) = \frac{1}{2} g t^2}$$

Q10

a) Lecture de la figure 3(a) : le faisceau du laser arrive horizontalement en O sur S_{p1}. Les réflexions sur les séparatrices inclinées à 45° et sur le miroir M suivent la loi de la réflexion ; un coin de cube renvoie la lumière parallèlement à elle-même.

— Rayon (1) : transmis par S_{p1}, il va de O à J, où S_{p3} le réfléchit vers P.
— Rayon (2), dans l'ordre :
  — réfléchi vers le haut par S_{p1} en O, renvoyé vers le bas par le coin de cube C_1 ;
  — transmis par S_{p1}, il descend jusqu'en K et traverse S_{p2} ;
  — renvoyé vers le haut par C_2, il est réfléchi vers la droite par S_{p2} en K ;
  — réfléchi vers le haut par le miroir M en H, il est transmis par S_{p3} en J vers P.

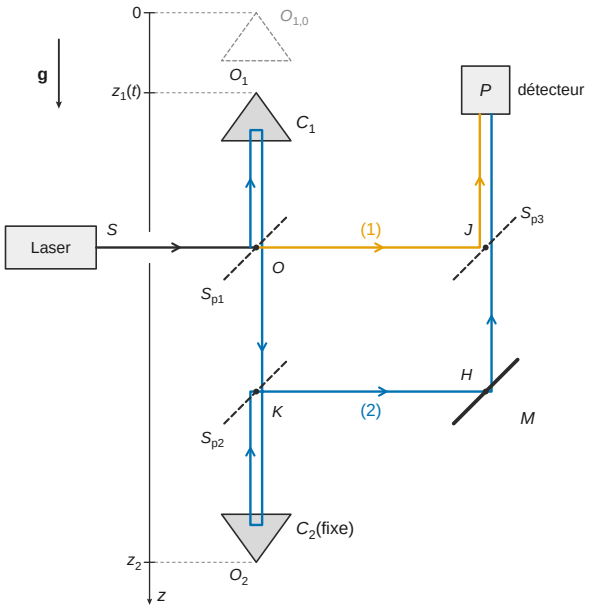


Figure 3 — trajets des rayons (1) et (2) dans l'interféromètre de la figure 3(a), axe z descendant d'origine $O_{1,0}$

Le chemin aller-retour dans un coin de cube depuis un plan de référence vaut deux fois la distance de ce plan à son sommet, à une constante près, absorbée en prenant les sommets O_1 et O_2 comme repères. Les parcours $S \to O$ et $J \to P$ sont communs. Avec $n = 1$:

$$\delta(P,t) = [2\,OO_1 + OK + 2\,KO_2 + KH + HJ] - OJ.$$

$OJHK$ est un rectangle : $KH = OJ$ et $HJ = OK$. Il reste

$$\delta = 2(OO_1 + OK + KO_2) = 2\,O_1O_2.$$

Sur l'axe descendant d'origine $O_{1,0}$, $O_1O_2 = z_2 - z_1(t)$, d'où

$$\boxed{\delta(P,t) = 2\,(z_2 - z_1(t)) = 2z_2 - g\,t^2}$$

b) Les deux ondes sont cohérentes et les réflexions n'introduisent pas de déphasage supplémentaire. L'intensité vaut

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right).$$

On introduit l'ordre d'interférence $p = \delta/\lambda$. L'intensité est minimale quand p est demi-entier, c'est-à-dire $\delta = (k+\frac{1}{2})\lambda$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Deux minima successifs correspondent à des ordres qui diffèrent de 1, donc à une variation de δ de λ.

Comme δ décroît avec t, le q-ième minimum après celui de t_0 vérifie $\delta(P,t_q) = \delta(P,t_0) - q\lambda$:

$$\begin{aligned}\Delta_q &= \delta(P,t_q) - \delta(P,t_0)\\ &= -g\left(t_q^2 - t_0^2\right)\\ &= -q\lambda\end{aligned}$$

$$\boxed{g = \frac{q\lambda}{t_q^2 - t_0^2}}$$

Sur la figure 3(b), $t_0 \approx 155$ µs et $t_1 \approx 300$ µs donnent

$$g \approx \frac{6{,}3\cdot 10^{-7}}{9{,}0\cdot 10^{-8} - 2{,}4\cdot 10^{-8}} \approx 10\ \mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Les minima se resserrent car $t_q = \sqrt{t_0^2 + q\lambda/g}$.

c) On pose

$$\boxed{y(q) = t_q^2 - t_0^2 = \frac{\lambda}{g}\,q}$$

fonction linéaire de q de pente $a = \lambda/g$. On relève les instants t_q des minima successifs, on trace $t_q^2 - t_0^2$ en fonction de q, on ajuste une droite passant par l'origine et on en tire $g = \lambda/a$.

Ici les temps sont en microsecondes : $a = 64\,598$ µs$^2 = 6{,}4598\cdot 10^{-8}$ s^2, et

$$g = \frac{\lambda}{a} = \frac{632{,}82\cdot 10^{-9}\ \mathrm{m}}{6{,}4598\cdot 10^{-8}\ \mathrm{s^2}} \approx 9{,}796\ \mathrm{m\,s^{-2}}.$$

C'est la valeur annoncée $g = 9{,}7961\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; le cinquième chiffre dépend de l'arrondi de la pente.

Partie IV — Le calcaire et l'argile : des richesses du sol bon marché

Partie IV.1 — Obtention d'un ciment

Q11

Toutes les espèces sont solides :

$$(A)\quad 3\,CaO_{(s)} + SiO_{2(s)} \longrightarrow Ca_3SiO_{5(s)}$$
$$(B)\quad 2\,CaO_{(s)} + SiO_{2(s)} \longrightarrow Ca_2SiO_{4(s)}$$
$$(C)\quad 3\,CaO_{(s)} + Al_2O_{3(s)} \longrightarrow Ca_3Al_2O_{6(s)}$$
$$(D)\quad 4\,CaO_{(s)} + Al_2O_{3(s)} + Fe_2O_{3(s)} \longrightarrow Ca_4Al_2Fe_2O_{10(s)}$$

Contrôle par les masses molaires :

$$3\times 56 + 60 = 228$$
$$2\times 56 + 60 = 172$$
$$3\times 56 + 102 = 270$$
$$4\times 56 + 102 + 160 = 486$$

Q12

Raisonnons sur 100 g de mélange. Un motif Ca_3SiO_5 contient trois motifs CaO et un motif SiO_2.

Une masse p_5 de composant A renferme une masse $\frac{3M_1}{M_5}p_5$ de CaO et $\frac{M_2}{M_5}p_5$ de SiO_2. On procède de même pour B, C et D (coefficients de Q11).

Les hypothèses (H1)–(H4) disent que chaque oxyde se retrouve entièrement dans les composants. La conservation de la masse de chaque oxyde donne :

$$\begin{aligned}
p_1 &= \frac{3M_1}{M_5}p_5 + \frac{2M_1}{M_6}p_6 + \frac{3M_1}{M_7}p_7 + \frac{4M_1}{M_8}p_8\\
p_2 &= \frac{M_2}{M_5}p_5 + \frac{M_2}{M_6}p_6\\
p_3 &= \frac{M_3}{M_7}p_7 + \frac{M_3}{M_8}p_8\\
p_4 &= \frac{M_4}{M_8}p_8
\end{aligned}$$

soit $\texttt{oxy} = \texttt{gob}\cdot\texttt{cim}$.

L'élément $\beta_{ij} = \nu_{ij}M_i/M_{j+4}$ est la masse d'oxyde i contenue dans une unité de masse du composant j, où ν_{ij} est le nombre de motifs d'oxyde i dans le composant j :

$$\texttt{gob} = \begin{pmatrix}
\frac{3M_1}{M_5} & \frac{2M_1}{M_6} & \frac{3M_1}{M_7} & \frac{4M_1}{M_8}\\
\frac{M_2}{M_5} & \frac{M_2}{M_6} & 0 & 0\\
0 & 0 & \frac{M_3}{M_7} & \frac{M_3}{M_8}\\
0 & 0 & 0 & \frac{M_4}{M_8}
\end{pmatrix}$$

(lignes : CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 ; colonnes : A, B, C, D).

```
5   gob=np.array([[3*M1/M5, 2*M1/M6, 3*M1/M7, 4*M1/M8],
                  [  M2/M5,   M2/M6,       0,       0],
                  [      0,       0,   M3/M7,   M3/M8],
                  [      0,       0,       0,   M4/M8]])
```

Chaque colonne est de somme 1 (conservation de la masse). La matrice est inversible : elle est triangulaire par blocs, de blocs diagonaux de déterminants $M_1M_2/(M_5M_6) \neq 0$ et $M_3M_4/(M_7M_8) \neq 0$. Avec l'exemple de la ligne 4, le script affiche `cim` $\approx$ [2,5 ; 66,9 ; 15,3 ; 15,3] (somme 100).

Remarque : la ligne 2 donne `M4=159` alors que $M(Fe_2O_3) = 160\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$ (tableau 1), d'où $M_8 = 485$ au lieu de 486 ; l'écart est négligeable.

Partie IV.2 — Les pluies acides

Q13

a) On confond activités et concentrations (en $\mathrm{mol\,L^{-1}}$, $c^\circ = 1\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$) ; l'eau, solvant, a une activité égale à 1 :

$$\mathrm{H_2CO_3 + H_2O = HCO_3^- + H_3O^+}$$
$$Q_{r1} = \frac{[\mathrm{HCO_3^-}][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{H_2CO_3}]}$$
$$\mathrm{HCO_3^- + H_2O = CO_3^{2-} + H_3O^+}$$
$$Q_{r2} = \frac{[\mathrm{CO_3^{2-}}][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HCO_3^-}]}$$

À l'équilibre, $Q_{r1} = K_{a1}$ et $Q_{r2} = K_{a2}$.

b) La forme la plus acide prédomine aux faibles pH, la plus basique aux pH élevés, et l'ampholyte est la seule espèce dont la proportion passe par un maximum :

$$\boxed{\begin{array}{l}(1) :\ \mathrm{CO_{2(aq)}, H_2O\ (H_2CO_3)}\\(2) :\ \mathrm{HCO_3^-}\\(3) :\ \mathrm{CO_3^{2-}}\end{array}}$$

c) D'après la relation

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_{a1} + \log\frac{[\mathrm{HCO_3^-}]}{[\mathrm{H_2CO_3}]},$$

à l'intersection des courbes (1) et (2) les deux concentrations sont égales et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_{a1}$; de même pour (2) et (3) avec $\mathrm{p}K_{a2}$. On lit les intersections à pH $\approx$ 6,35 et pH $\approx$ 10,35. Les constantes demandées sont les $K_a = 10^{-\mathrm{p}K_a}$:

$$\boxed{\begin{array}{l}K_{a1} = 10^{-6{,}35} \approx 4{,}5\cdot 10^{-7}\\K_{a2} = 10^{-10{,}35} \approx 4{,}5\cdot 10^{-11}\end{array}}$$

Contrôle : le maximum de la courbe (2) est en $\frac{1}{2}(\mathrm{p}K_{a1} + \mathrm{p}K_{a2}) \approx 8{,}35$. La proportion d'ampholyte y vaut $1/(1 + 2\cdot 10^{-2}) \approx 98$ %, conformément au graphe.

Q14

Espèces présentes : $\mathrm{H_2CO_3}$ (c'est-à-dire $\mathrm{CO_{2(aq)}, H_2O}$), $\mathrm{HCO_3^-}$, $\mathrm{CO_3^{2-}}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

La concentration $[\mathrm{H_2CO_3}] = c$ est **imposée** par l'équilibre avec le $\mathrm{CO_2}$ atmosphérique : il n'y a pas de conservation de la matière à écrire. Avec $h = [\mathrm{H_3O^+}]$, les constantes d'équilibre donnent :

$$[\mathrm{HCO_3^-}] = \frac{K_{a1}c}{h}$$
$$[\mathrm{CO_3^{2-}}] = \frac{K_{a1}K_{a2}c}{h^2}$$
$$[\mathrm{OH^-}] = \frac{K_e}{h}$$

L'électroneutralité s'écrit

$$h = [\mathrm{HCO_3^-}] + 2[\mathrm{CO_3^{2-}}] + [\mathrm{OH^-}].$$

La solution est acide : on néglige $[\mathrm{OH^-}]$. Comme $K_{a2} \ll K_{a1}$, on néglige aussi $2[\mathrm{CO_3^{2-}}]$ devant $[\mathrm{HCO_3^-}]$. Il reste $h \approx K_{a1}c/h$, d'où $h = \sqrt{K_{a1}c}$ et

$$\begin{aligned}\mathrm{pH} &= \frac{1}{2}\left(\mathrm{p}K_{a1} - \log c\right)\\ &= \frac{1}{2}(6{,}35 + 5{,}0)\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathrm{pH} \approx 5{,}7}$$

Concentrations (en $\mathrm{mol\,L^{-1}}$) :

$$\boxed{\begin{aligned}[\mathrm{H_3O^+}] &= 10^{-5{,}7} \approx 2\cdot 10^{-6}\\ [\mathrm{HCO_3^-}] &= [\mathrm{H_3O^+}] \approx 2\cdot 10^{-6}\\ [\mathrm{CO_{2(aq)}, H_2O}] &= c = 1{,}0\cdot 10^{-5}\\ [\mathrm{CO_3^{2-}}] &= \frac{K_{a2}[\mathrm{HCO_3^-}]}{h} = K_{a2} \approx 5\cdot 10^{-11}\\ [\mathrm{OH^-}] &= \frac{K_e}{h} \approx 5\cdot 10^{-9}\end{aligned}}$$

Validation : $[\mathrm{OH^-}]/h \approx 2\cdot 10^{-3}$ et $2[\mathrm{CO_3^{2-}}]/[\mathrm{HCO_3^-}] \approx 4\cdot 10^{-5}$; les approximations sont justifiées. Une pluie non polluée, en équilibre avec le $\mathrm{CO_2}$ de l'air, est donc naturellement acide (pH voisin de 5,7).

Partie V — Quelques propriétés thermodynamiques de la Terre

Partie V.1 — Mesure de la conductivité thermique d'une roche

Q15

En régime stationnaire, considérons un conducteur dont les faces sont aux températures T_1 et T_2, traversé par le flux thermique Φ (de 1 vers 2). Sa résistance thermique est

$$\boxed{R_{th} = \frac{T_1 - T_2}{\Phi}} \quad (\mathrm{K\,W^{-1}}),$$

analogue de $R = U/I$. La loi de Fourier s'écrit $\vec{j} = -\lambda\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,T$. En régime stationnaire sans source, le flux $\Phi = js$ est conservé, donc $\mathrm{d}T/\mathrm{d}x = -\Phi/(\lambda s)$ est constant et $T_1 - T_2 = \Phi\, l/(\lambda s)$:

$$\boxed{R_{th} = \frac{l}{\lambda\, s}}$$

Q16

En régime stationnaire, le même flux Φ traverse toutes les couches, de section commune s : **les résistances thermiques sont en série** et s'ajoutent.

Entre $z = 0$ (eau chaude, T_c) et l'interface laiton/contact 1 (T_1), puis entre T_1 et T_2 :

$$T_c - T_1 = \Phi\, \frac{l}{\lambda_l s}$$
$$T_1 - T_2 = \Phi \left(\frac{e_1}{\lambda_1 s} + \frac{d}{\lambda s} + \frac{e_2}{\lambda_2 s} \right)$$

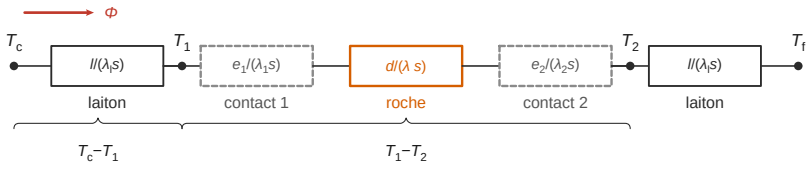


Figure 4 — schéma équivalent de la figure 5 : cinq résistances thermiques en série traversées par le même flux Φ

Le rapport élimine Φ et s :

$$\boxed{\frac{T_1 - T_2}{T_c - T_1} = \frac{\lambda_l}{l} \left(\frac{d}{\lambda} + \frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2} \right)}$$

Pour s'affranchir des contacts, on répète la mesure avec des échantillons de la même roche d'épaisseurs d différentes, les contacts étant réalisés à l'identique. On trace $Y = \dfrac{T_1 - T_2}{T_c - T_1}$ en fonction de d : c'est une droite de pente $a = \dfrac{\lambda_l}{l\lambda}$. Son ordonnée à l'origine, $\dfrac{\lambda_l}{l} \left(\dfrac{e_1}{\lambda_1} + \dfrac{e_2}{\lambda_2} \right)$, contient seule les inconnues des contacts. La pente donne

$$\boxed{\lambda = \frac{\lambda_l}{l\, a}}$$

Partie V.2 — Évolution de la température à l'intérieur de la Terre

Q17

a) On adapte le résultat de Q7a. Vue d'un point extérieur, la sphère homogène de masse m crée le champ d'une masse ponctuelle m placée en O (Q2).

Il suffit donc de remplacer, dans $E_{pG} = -GM_T m/r$, la masse M_T par m et la masse test par dm. Avec une énergie nulle quand dm est à l'infini :

$$\boxed{\mathrm{d}E_{pG}(r) = -\frac{G\,m\,\mathrm{d}m}{r}}$$

b) Quand la sphère a atteint le rayon r, sa masse est $m(r) = \frac{4}{3}\pi r^3\mu$. La coquille apportée a la masse $\mathrm{d}m = \mu\,\mathrm{d}\tau = 4\pi r^2\mu\,\mathrm{d}r$. L'apport de cette coquille contribue pour

$$\begin{aligned}\mathrm{d}E_{pG} &= -\frac{G}{r}\cdot\frac{4}{3}\pi r^3\mu\cdot 4\pi r^2\mu\,\mathrm{d}r\\ &= -\frac{16\pi^2 G\mu^2}{3}\,r^4\,\mathrm{d}r\end{aligned}$$

On somme ces contributions pendant la croissance du rayon de 0 à R, puis on utilise $\mu = \dfrac{3M}{4\pi R^3}$:

$$\begin{aligned}E_{pG}(R) &= -\frac{16\pi^2 G\mu^2}{3}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r\\ &= -\frac{16\pi^2 G\mu^2 R^5}{15}\\ &= -\frac{16\pi^2 G}{15}\cdot\frac{9M^2}{16\pi^2 R^6}\cdot R^5\end{aligned}$$

$$\boxed{E_{pG}(R) = -\frac{3}{5}\,\frac{GM^2}{R}}$$

$E_{pG} < 0$: l'état lié est d'énergie inférieure à l'état dispersé (référence nulle). La formation de la sphère par accrétion **libère** l'énergie $\frac{3}{5}GM^2/R$, l'interaction gravitationnelle étant attractive.

Q18

L'énergie libérée $-E_{pG}$ élève la température de toute la masse M_T de 0 K à T_{eq}, avec C supposée constante :

$$M_T C T_{eq} = \frac{3}{5}\,\frac{GM_T^2}{R_T}$$

$$\boxed{T_{eq} = \frac{3GM_T}{5R_T C}}$$

Homogénéité : GM_T/R_T est en $\mathrm{J\,kg^{-1}}$ (énergie potentielle massique) et C en $\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$; le rapport est bien une température, positive. Application numérique :

$$\begin{aligned}\log T_{eq} &= \log 0{,}6 - 10{,}17 + 24{,}78 - 6{,}81 - 3{,}00\\ &= -0{,}22 + 4{,}80 = 4{,}58\end{aligned}$$

$$\boxed{T_{eq} \approx 4\cdot 10^4\ \mathrm{K}}$$

Cette température est très supérieure à celle du centre de la Terre (de l'ordre de $5\cdot 10^3$ K). L'énergie d'accrétion suffisait à fondre la planète, mais le modèle surestime l'échauffement : il néglige l'énergie rayonnée vers l'espace pendant l'accrétion, les changements d'état et la variation de C.

Q19

L'équation $\dfrac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{\ln 2}{\tau_i} N_i$ est linéaire du premier ordre à coefficient constant :

$$\boxed{N_i(t) = N_{i0} \exp\left(-\frac{\ln 2}{\tau_i} t\right) = N_{i0}\, 2^{-t/\tau_i}}$$

On vérifie que $N_i(\tau_i) = N_{i0}/2$, conformément à la définition de la demi-vie.

Q20

Un volume V de roche, de masse volumique μ, contient la masse $x_i \mu V$ d'isotope i, soit $x_i \mu V N_A / M_i$ noyaux. Le nombre initial de noyaux par unité de volume est donc

$$N_{i0} = \frac{x_i\, \mu\, N_A}{M_i}.$$

Chaque désintégration libère ε_i. Le nombre de désintégrations par unité de volume et de temps est $-\mathrm{d}N_i/\mathrm{d}t = \frac{\ln 2}{\tau_i} N_i(t)$. La puissance volumique est le produit des deux :

$$\boxed{p_{v,i}(t) = \frac{\ln 2\ \varepsilon_i\, x_i\, \mu\, N_A}{M_i\, \tau_i}\ \exp\left(-\frac{\ln 2}{\tau_i} t\right)}$$

Les puissances dégagées par les trois éléments dans un même volume s'ajoutent (grandeur extensive) ; rapportée au même volume, la puissance volumique totale est leur somme :

$$\boxed{p_v(t) = \sum_{i=1}^{3} \frac{\ln 2\ \varepsilon_i\, x_i\, \mu\, N_A}{M_i\, \tau_i}\ \exp\left(-\frac{\ln 2}{\tau_i} t\right)}$$

(M_i en $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$, τ_i en secondes, p_v en $\mathrm{W\,m^{-3}}$).

Q21

a) `pvi0` est le tableau des puissances volumiques initiales des trois éléments (U, Th, K), en $\mathrm{W\,m^{-3}}$ ($0{,}69 \approx \ln 2$) :

$$p_{v,i}(0) = \frac{\ln 2\, \varepsilon_i x_i \mu N_A}{M_i \tau_i}.$$

Le script donne environ 5,4, 4,6 et 2,5 $\mathrm{nW\,m^{-3}}$.

b) `Dp` est le plus petit écart, sur les 100 dates échantillonnées, entre $p_v(t)$ et la moitié de sa valeur initiale $p_v(0)/2$.

c) `n` est l'indice, dans le tableau `t`, de la date où cet écart minimal est atteint : la date échantillonnée la plus proche de celle où p_v vaut $p_v(0)/2$.

d) `pv(0)` est la puissance volumique totale à $t = 0$:

$$p_v(0) \approx 1{,}25 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-3}} = 12{,}5\ \mathrm{nW\,m^{-3}}.$$

`t0 = t[n]` est la date (en milliards d'années) à laquelle la puissance volumique totale a diminué de moitié, ici $\approx 4{,}95$ Ga. Elle n'est connue qu'au pas d'échantillonnage près, $10/99 \approx 0{,}1$ Ga. Pour augmenter la précision, on augmente le nombre de points de `np.linspace` (ligne 11), ou l'on résout $p_v(t) = p_v(0)/2$ par dichotomie.

La fonction de la ligne 13 doit utiliser les demi-vies en milliards d'années (`tGyi`), puisque `t` est en milliards d'années :

```
12  def pv(t):
13      return sum(pvi0[k]*np.exp(-np.log(2)*t/tGyi[k]) for k in range(0,3))
```

e) Lignes à ajouter après la ligne 19 :

```
20  plt.plot(t, pv(t))
21  plt.xlabel("t (milliards d'années)")
22  plt.ylabel("pv (W/m3)")
23  plt.grid(False)
24  plt.show()
```

f) Allure (figure 6) : courbe décroissante, convexe, partant de $p_v(0) \approx 12{,}5$ nW m^{-3} et valant environ 4 nW m^{-3} à $t = 10$ Ga. C'est une somme de trois exponentielles décroissantes ; la contribution du potassium ($\tau = 1{,}26$ Ga) s'éteint le plus vite.

On trace l'horizontale $p_v = p_v(0)/2 \approx 6{,}25$ nW m^{-3} et on lit l'abscisse de son intersection avec la courbe :

$$\boxed{t_{1/2} \approx 5 \cdot 10^9 \text{ ans}}$$

soit 4,9 à 5 Ga, en accord avec `t0`. L'origine des temps est l'instant présent : les fractions x_i sont actuelles, et $p_v(0) \times 0{,}84 \times \frac{4}{3}\pi R_T^3 \approx 1{,}2 \cdot 10^{13}$ W $= P$. C'est donc dans environ 5 milliards d'années que la puissance radiogénique du manteau sera divisée par deux. $t_{1/2}$ n'est aucune des trois demi-vies, car p_v n'est pas une exponentielle unique.

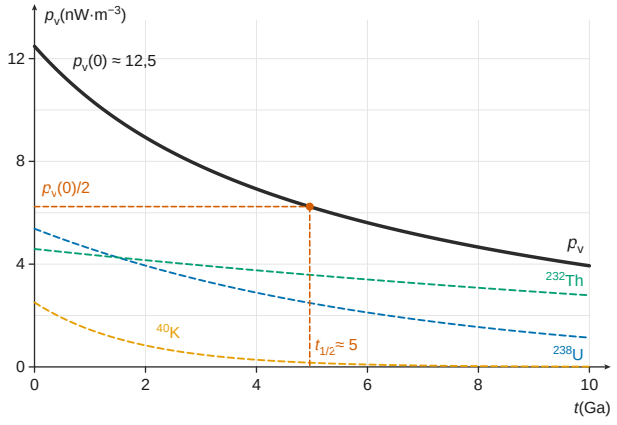


Figure 5 — p_v(t) recalculée avec les valeurs du script, ses trois contributions et la construction de t1/2

Q22

On raisonne sur les **causes** du transfert thermique, c'est-à-dire sur ce qui fixe le champ de température : la Terre est homogène (μ, C, λ uniformes), la source radioactive p'_v est uniforme et la température de surface est la même partout.

L'ensemble de ces causes est invariant par toute rotation autour de O : **invariances par rotation d'angles θ et φ**. Le champ de température, qui en résulte, a les mêmes invariances, donc $T = T(r,t)$.

La loi de Fourier et l'expression du gradient rappelée par l'énoncé donnent alors

$$\vec{j} = -\lambda\,\overrightarrow{\text{grad}}\,T = -\lambda\,\frac{\partial T}{\partial r}\,\vec{u}_r.$$

$$\boxed{\vec{j} = j(r,t)\,\vec{u}_r}$$

Le vecteur $\vec{j}$ est radial, et j ne dépend ni de θ ni de φ.

Q23

Système : la coquille comprise entre r et $r+\mathrm{d}r$, fermée et indéformable, de masse $\mu\,4\pi r^2\mathrm{d}r$. Premier principe entre t et $t+\mathrm{d}t$, sans travail :

$$\mathrm{d}U = \delta Q_{cond} + \delta Q_{prod}.$$

— $\mathrm{d}U = \mu C\,4\pi r^2\mathrm{d}r\,\dfrac{\partial T}{\partial t}\mathrm{d}t$: **variation d'énergie interne** de la coquille.

— δQ_{cond} : **transfert thermique conductif reçu**, différence entre la puissance entrant par la sphère de rayon r et celle sortant par la sphère de rayon $r+\mathrm{d}r$:

$$\begin{aligned}\delta Q_{cond} &= \left[j(r)4\pi r^2 - j(r+\mathrm{d}r)4\pi(r+\mathrm{d}r)^2\right]\mathrm{d}t\\ &= -\mathrm{d}(j\,4\pi r^2)\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

— $\delta Q_{prod} = p'_v\,4\pi r^2\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t$: **énergie produite** dans la coquille par la radioactivité.

D'où la relation demandée :

$$\boxed{\mu C\,4\pi r^2\frac{\partial T}{\partial t}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r = -\mathrm{d}(j\,4\pi r^2)\,\mathrm{d}t + p'_v\,4\pi r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t}$$

Q24

a) En régime stationnaire, après division par $4\pi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t$:

$$\frac{\mathrm{d}(r^2 j)}{\mathrm{d}r} = p'_v\,r^2.$$

Avec $j = -\lambda\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$:

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = -\frac{p'_v}{\lambda}}$$

b) On intègre directement la forme conservative, sans la développer :

$$r^2 j(r) = \frac{p'_v}{3}r^3 + A.$$

Le terme A/r^2 dans j donnerait $\mathrm{d}T/\mathrm{d}r = -A/(\lambda r^2)$, donc $T \sim A/(\lambda r)$, infinie au centre : $A = 0$. Alors

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{p_v'}{3\lambda}\, r.$$

Seconde intégration avec $T(R_T) = T_s$:

$$\boxed{T(r) = T_s + \frac{p_v'}{6\lambda}\,(R_T^2 - r^2)}$$

C'est un profil parabolique, maximal au centre.

c)

$$\boxed{j(r) = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = \frac{p_v'\, r}{3}}$$

Contrôle : la puissance produite dans la boule de rayon r, $\frac{4}{3}\pi r^3 p_v'$, traverse la sphère d'aire $4\pi r^2$.

d) En $r = R_T$:

$$\begin{aligned} p_v' &= \frac{3j(R_T)}{R_T} \\ &= \frac{3 \times 7{,}0 \cdot 10^{-2}}{6{,}4 \cdot 10^{6}} \end{aligned}$$

$$\boxed{p_v' \approx 3 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-3}}\ (33\ \mathrm{nW\,m^{-3}})}$$

Comparaison avec Q21 : la radioactivité fournit **actuellement** $p_v(0) \approx 12{,}5\ \mathrm{nW\,m^{-3}}$ dans le manteau. Rapporté au volume de la Terre, cela fait environ $0{,}84 \times 12{,}5 \approx 10\ \mathrm{nW\,m^{-3}}$. De même, $P = 1{,}2 \cdot 10^{13}$ W est à comparer à la puissance géothermique $4\pi R_T^2 j(R_T) \approx 3{,}6 \cdot 10^{13}$ W.

La radioactivité n'explique donc qu'**environ un tiers** du flux géothermique. Le reste provient du refroidissement de la Terre (chaleur primitive d'accrétion, Q18), ce qui contredit l'hypothèse de régime stationnaire. Le modèle conductif à source uniforme donne en outre $T(0) = T_s + p_v' R_T^2/(6\lambda) \approx 7 \cdot 10^4$ K, valeur irréaliste : la chaleur est évacuée en réalité par convection dans le manteau, et les éléments radioactifs sont concentrés près de la surface.

Partie VI — Bilan énergétique sur le sol de la Terre, d'après une analyse documentaire

Q25

On transpose terme à terme la relation de Q23 avec l'analogie $(R, u_{em}) \leftrightarrow (j, \mu C T)$:

— $\mu C\, \partial T/\partial t$ devient $\partial u_{em}/\partial t$;
— $j\, 4\pi r^2$ devient $R\, 4\pi r^2$, puissance rayonnée à travers la sphère de rayon r ;
— le terme de production disparaît : il n'y a ni source ni absorption dans le vide.

Le bilan sur la coquille $[r, r+\mathrm{d}r]$ centrée sur le Soleil s'écrit

$$\boxed{4\pi r^2 \frac{\partial u_{em}}{\partial t}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r = -\mathrm{d}\big(R\,4\pi r^2\big)\,\mathrm{d}t}$$

soit, sous forme locale,

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} = -\frac{1}{r^2}\frac{\partial (r^2 R)}{\partial r}.$$

En régime permanent, $r^2 R(r)$ est constant : la puissance $P_{em}(r) = 4\pi r^2 R(r)$ est la même à travers toute sphère centrée sur le Soleil, en particulier à travers sa surface. D'où

$$\boxed{P_{em}(r = D) = P_S}$$

avec $P_{em}(D) = 4\pi D^2 R(D)$.

Q26

À la distance D, la puissance surfacique est $P_S/(4\pi D^2)$. Le rayonnement, quasi parallèle, est intercepté par la section droite de la Terre, disque d'aire πR_T^2 :

$$\boxed{P_T = \frac{P_S}{4\pi D^2}\,\pi R_T^2 = P_S\,\frac{R_T^2}{4D^2}}$$

Q27

La loi de Wien donne la température de surface : $T_S = C_W/\lambda_S$. La loi de Stefan donne la puissance émise par unité de surface du corps noir, σT_S^4, à multiplier par l'aire émettrice S_S. Donc

$$\boxed{P_S = \sigma S_S\,T_S^4 = \sigma S_S\left(\frac{C_W}{\lambda_S}\right)^4}$$

Remarque : la valeur $C_W \approx 0{,}03$ m · K de l'énoncé est dix fois trop grande ; elle donnerait $T_S \approx 6\cdot 10^4$ K. La constante de Wien vaut $2{,}9\cdot 10^{-3}$ m · K, d'où $T_S \approx 5{,}6\cdot 10^3$ K. Cette valeur n'est pas utilisée dans la suite.

Q28

Puissance P_S. La figure 7 est un bilan moyenné sur toute la surface terrestre : au sommet de l'atmosphère, $341 = 102 + 239$ (réfléchi + émis). La puissance surfacique $\varphi_S = 341$ W m^{-2} est donc rapportée à $4\pi R_T^2$:

$$P_T = 4\pi R_T^2 \varphi_S.$$

Avec Q26 :

$$\frac{P_S R_T^2}{4D^2} = 4\pi R_T^2 \varphi_S$$

$$\boxed{P_S = 16\pi D^2 \varphi_S}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned}\log P_S &= \log 16 + \log \pi + 2\log D + \log 341 \\ &= 1{,}20 + 0{,}50 + 22{,}35 + 2{,}53 = 26{,}59\end{aligned}$$

$$\boxed{P_S \approx 4 \cdot 10^{26}\ \text{W}}$$

(la constante solaire vaut $4\varphi_S \approx 1{,}4\ \text{kW m}^{-2}$).

Bilan du sol seul. Reçu : rayonnement solaire absorbé 161, rayonnement de retour de l'atmosphère 333. Cédé : rayonnement du sol 396, conduction-convection 17, évapotranspiration 80 (en W m^{-2}) :

$$\boxed{\varphi_{tot} = 161 + 333 - 396 - 17 - 80 = +1\ \text{W m}^{-2}}$$

Le sol reçoit un peu plus qu'il ne cède. Le déséquilibre est faible (0,2 % des flux échangés, de l'ordre de la précision des données) mais positif : la surface terrestre stocke de l'énergie et sa température tend à augmenter.

Q29

L'énergie stockée pendant τ sur toute la surface échauffe la Terre, de capacité thermique $M_T C$:

$$\boxed{\Delta T = \frac{4\pi R_T^2 \varphi_{tot}\, \tau}{M_T C}}$$

Avec $\tau = 10$ ans $\approx 3{,}2 \cdot 10^8$ s :

$$\begin{aligned}\log \Delta T &= 1{,}10 + 13{,}62 + 0 + 8{,}50 - 24{,}78 - 3{,}00 \\ &= -4{,}56\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta T \approx 3 \cdot 10^{-5}\ \text{K}}$$

Cette valeur est infime parce que toute la masse de la Terre est supposée s'échauffer uniformément. En réalité, sur une décennie, seules l'atmosphère, la couche superficielle des océans et une faible épaisseur de sol participent, de masse bien plus faible ; l'échauffement observé est de l'ordre du dixième de kelvin par décennie.

Partie VII — Le champ magnétique terrestre

Q30

On projette $\vec{u}_z$ sur la base sphérique :

$$\vec{u}_z = \cos\theta\, \vec{u}_r - \sin\theta\, \vec{u}_\theta.$$

On en déduit les deux quantités qui figurent dans l'expression intrinsèque :

$$\vec{m} = -m\cos\theta\,\vec{u}_r + m\sin\theta\,\vec{u}_\theta$$
$$\vec{m}\cdot\vec{r} = -mr\cos\theta$$

Donc

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^5}\left[-3mr^2\cos\theta\,\vec{u}_r + mr^2\cos\theta\,\vec{u}_r - mr^2\sin\theta\,\vec{u}_\theta\right]$$

$$\boxed{\begin{aligned} B_r &= -\frac{\mu_0 m\cos\theta}{2\pi r^3} \\ B_\theta &= -\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r^3} \\ B_\varphi &= 0 \end{aligned}}$$

Contrôle : au pôle Nord, $B_r < 0$, le champ est dirigé vers le centre, conformément à l'orientation de $\vec{m}$ vers le sud.

Q31

Une ligne de champ est une courbe tangente en chacun de ses points au champ $\vec{B}$. Dans un plan méridien ($B_\varphi = 0$), le déplacement élémentaire $\mathrm{d}\vec{\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta$ le long de la ligne est colinéaire à $\vec{B}$:

$$\frac{\mathrm{d}r}{B_r} = \frac{r\,\mathrm{d}\theta}{B_\theta}$$

ce qui donne, avec Q30,

$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{2\cos\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

On intègre : $\ln r = 2\ln(\sin\theta) + \text{cte}$, soit

$$\boxed{r(\theta) = K\sin^2\theta}$$

$K > 0$ est une constante propre à chaque ligne : sa distance maximale à O, atteinte dans le plan équatorial. Allure : boucles symétriques par rapport au plan équatorial, tangentes à l'axe des pôles en O, d'autant plus larges que K est grand. À l'extérieur de la Terre, elles sortent dans l'hémisphère sud et rentrent dans l'hémisphère nord : le champ est orienté du sud vers le nord à l'équateur ($B_\theta < 0$).

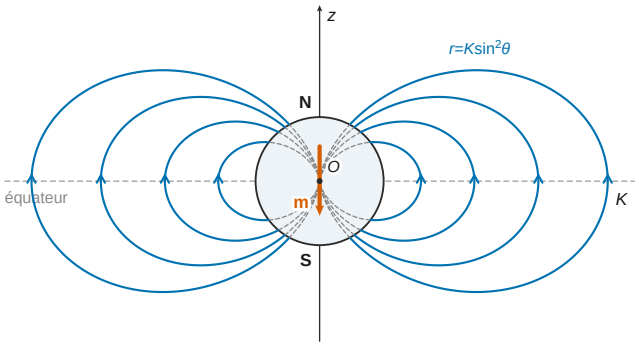


Figure 6 — lignes de champ r = K sin²θ du dipôle terrestre dans un plan méridien, orientées du sud vers le nord à l'extérieur

Q32

Avec $\theta = \frac{\pi}{2} - \Lambda$, on a $\cos\theta = \sin\Lambda$ et $\sin\theta = \cos\Lambda$. En $r = R_T$:

$$B_r = -\frac{\mu_0 m \sin\Lambda}{2\pi R_T^3}$$
$$B_\theta = -\frac{\mu_0 m \cos\Lambda}{4\pi R_T^3}$$

Localement, $\vec{u}_r$ est la verticale ascendante et $-\vec{u}_\theta$ pointe vers le nord. On compte B_h positivement vers le nord et B_v positivement vers le bas :

$$\boxed{\begin{aligned} B_h &= -B_\theta = \frac{\mu_0 m \cos\Lambda}{4\pi R_T^3} \quad \text{(vers le nord)} \\ B_v &= -B_r = \frac{\mu_0 m \sin\Lambda}{2\pi R_T^3} \quad \text{(vers le bas dans l'hémisphère nord)} \end{aligned}}$$

L'inclinaison I vérifie $\tan I = B_v / B_h = 2\tan\Lambda$.

Q33

À l'équateur, $\Lambda = 0$: $B_v = 0$ et $B = B_h = \frac{\mu_0 m}{4\pi R_T^3}$, d'où, avec $4\pi/\mu_0 = 10^7$ SI :

$$\boxed{m = \frac{4\pi R_T^3 B}{\mu_0} = 10^7 R_T^3 B}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} \log m &= 7 + 20{,}43 + \log 2{,}6 - 5 \\ &= 7 + 20{,}43 + 0{,}41 - 5 = 22{,}84 \end{aligned}$$

$$\boxed{m \approx 7 \cdot 10^{22}\ \text{A m}^2}$$

valeur proche du moment dipolaire géomagnétique admis ($8 \cdot 10^{22}$ A m^2).

FIN